

# Persönliche PDF-Datei für Pätz S, Klostermann A et al.

Mit den besten Grüßen vom Georg Thieme Verlag

[www.thieme.de](http://www.thieme.de)

**Wie ist das, wenn  
man Stimmen hört?**

**Psych. Pflege Heute**

2018

223–227

10.1055/a-0646-6181

Dieser elektronische Sonderdruck ist nur für die Nutzung zu nicht-kommerziellen, persönlichen Zwecken bestimmt (z. B. im Rahmen des fachlichen Austauschs mit einzelnen Kollegen und zur Verwendung auf der privaten Homepage des Autors). Diese PDF-Datei ist nicht für die Einstellung in Repositorien vorgesehen, dies gilt auch für soziale und wissenschaftliche Netzwerke und Plattformen.

**Verlag und Copyright:**  
© 2018 by  
Georg Thieme Verlag KG  
Rüdigerstraße 14  
70469 Stuttgart  
ISSN 0949-1619

Nachdruck nur  
mit Genehmigung  
des Verlags

# Wie ist das, wenn man Stimmen hört?

Stefan Pätz, Alena-Lynn Klostermann

Wie fühlen sich Menschen, die akustische Halluzinationen wahrnehmen? Annähernd nachempfinden lässt sich diese Erfahrung mithilfe binauraler Tonaufnahmen. Unsere Autoren zeigen, wie dieses Hilfsmittel in der Ausbildung professioneller Helfer eingesetzt wird und zur Entstigmatisierung psychotischer Erkrankungen beitragen kann.



► **Abb. 1** Der erste selbstgebaute Prototyp eines Original-Kopf-Mikrofons (OKM). Im Unterschied zum Kunstkopf dient der Kopf des Trägers hier als Schallisierung zwischen den beiden Mikrofonen. Für spätere Aufnahmen wurden professionelle Lösungen verwendet. (Quelle: Stefan Pätz)

Unter Halluzinationen versteht man Wahrnehmungen, die in Abwesenheit eines angemessenen Stimulus erfolgen, aber den vollen Umfang und die Auswirkungen einer realen Wahrnehmung haben. Die Belastung durch akustische Halluzinationen ist für Nicht-Betroffene häufig nicht nachvollziehbar, das Symptom irritiert, ängstigt und trägt zur Stigmatisierung der Betroffenen bei [1]. Sowohl durch die Mitmenschen als auch durch die Betroffenen selbst kommt es aufgrund der wahrgenommenen Unterschiede zur Vergabe eines Labels („psychisch krank“), zur Aktivierung gesellschaftlich vorherrschender negativer Stereotypen (unberechenbar und unheilbar), zur Erhöhung der sozialen Distanz und zuletzt zur Diskriminierung der Betroffenen [2]. Als Folge suchen Betroffene weniger häufig Hilfe aus Angst, eine Diagnose zu erhalten, meiden psychoedukative Programme und nehmen weniger am gesellschaftlichen Leben teil [3]. Auch professionelle Helfer, wie Pfleger und Ärzte, können Vorbehalte gegenüber den Betroffenen haben, insbesondere dann, wenn sie selbst wenige oder keine Erfahrung in der Arbeit mit diesen Symptomen haben. Wir stellen daher in diesem Beitrag eine erlebnisorientierte Methodik vor, um bei der Ausbildung der psychiatrischen Pflege akustische Halluzinationen unmittelbar erfahrbar zu machen. Die Teilnehmenden erleben, wie einfach eigene Aufmerksamkeits- und Denkprozesse gestört und Interaktionen dadurch erschwert werden können.

## Akustische Halluzinationen

Obwohl Halluzinationen im psychiatrischen Alltag fast schon pathognomonisch für die Diagnose einer schizophrenen Erkrankung gelten, werden sie auch von Patienten anderer Störungsgruppen berichtet, zum Beispiel bei bipolarer Erkrankung, unipolarer Depression, Zwang, dissoziativen Störungen und Posttraumatischen Belastungsstörungen [4]. Zusätzlich weisen auch Personen ohne psychiatrische Diagnosen Halluzinationen auf [5], eine Lebenszeitprävalenz für Halluzinationen von 6,9 bis 13 Prozent konnte in epidemiologischen Studien nachgewiesen werden [6][7][8]. Mittlerweile sind verschiedene kognitive Mechanismen für die Entstehung und Aufrechterhaltung von Halluzinationen gut untersucht, wie die Auswirkungen von Stress [9], die Bedeutung uneindeutiger Hintergrundgeräusche [10] sowie der Einfluss von Stimulierung [11]. Zudem scheinen Betroffene im experimentellen Vergleich eine niedrigere Wahrnehmungsschwelle für visuelle oder akustische Reize aufzuweisen [12], eigene Gedanken häufiger externalen Quellen zuzuschreiben und eine mangelnde Inhibition von Intrusionen (sich plötzlich aufdrängende unangenehme Erinnerungen) aus dem Langzeitgedächtnis aufzuweisen [13].

Besonders interessant: Bereits Anfang der 1980er-Jahre konnte aufgezeigt werden, dass Probanden mit akustischen Halluzinationen mehr Schwierigkeiten aufwiesen, die Lokalisation von Geräuschen vorzunehmen [14]. Diese Geräuschlokalisation erfolgt dabei durch das sogenann-

te binaurale Hören. Ein Schallereignis erreicht dabei ein Ohr früher als das andere, das Gehirn berechnet aus dieser Laufzeitdifferenz sowohl die Entfernung als auch die Richtung, aus dem das Schallereignis gekommen sein könnte. Zugleich werden dabei die individuelle Kopf- und Ohrform sowie die Raumeigenschaften berücksichtigt. Aus entwicklungspsychologischen Beobachtungen ist davon auszugehen, dass die Fähigkeit zur Lokalisation der Quelle eines wahrgenommenen Schallereignisses nicht angeboren, sondern im frühkindlichen Alter erworben wird [15].

Bei der Erforschung der kognitiven Mechanismen, die den (insbesondere psychotischen) Halluzinationen zugrunde liegen, zeigen Betroffene vermehrt Schwierigkeiten in der Unterscheidung von mentalen Prozessen und Geräuschquellen. Bentall [11] formulierte die Theorie, dass es sich bei akustischen Halluzinationen um interne Ereignisse handle, die durch die beschriebenen Defizite als external fehlattribuiert würden. Diese und weitere Erkenntnisse wurden in neuere Konzepte übernommen und erweitert [vgl. 12]. Angeregt durch psychologische Modelle zur Entstehung und Aufrechterhaltung akustischer Halluzinationen werden seit Anfang der 1990er-Jahre neben der pharmakologischen Therapie auch vermehrt psychotherapeutische Strategien zur Behandlung von akuten Halluzinationen eingesetzt (mehr zu diesem Thema siehe [3]).

## Technische Umsetzung

Um die beschriebenen Schwierigkeiten bei der Lokalisation sowie der Unterscheidung von realen und nicht-realen Geräuschquellen zu simulieren, haben wir binaurale Tonaufnahmen angefertigt. Dabei handelt es sich um Aufnahmen von Schallsignalen mit Mikrofonen, die bei der Wiedergabe über Kopfhörer einen natürlichen Höreindruck mit genauer Richtungslokalisation erzeugen sollen (sogenannte Kopfhörer-Stereofonie). Zwei Mikrofonkapseln werden dabei links und rechts auf Höhe der Ohren platziert. Wir haben hierfür das Gehäuse eines einfachen Kopfhörers verwendet (► **Abb. 1**). Bei der Stereoaufnahme werden die Eingänge der beiden Mikrofone auf die linke und rechte Stereospur übertragen. In ► **Abb. 2** wird eine solche Aufnahmesituation stark vereinfacht abgebildet.

Da bei diesen Aufnahmen eine Abbildung der Laufzeitdifferenz sowie der Schallreflektion im Raum erzeugt wird, entsteht bei der Wiedergabe über Kopfhörer ein räumliches Erleben (► **Abb. 3**).

Gerade bekannte und für den Hörer relevante alltägliche Geräusche, wie das Klopfen an die Stationstür oder das Klingeln des Telefons, können zu einer Orientierungsreaktion mit Realitätsprüfung führen – die Person dreht beispielsweise kurz den Kopf zum Telefon. Aufgrund der individuellen Unterschiede in Kopf- und Ohrform ist es jedoch in der Regel bei fokussierter Aufmerksamkeit möglich, zwischen Aufnahme und Realität zu unterscheiden. In unseren

Weiterbildungen haben wir daher begonnen, mit den Teilnehmenden ein intensives Gespräch zu führen, während wir ihnen die Aufnahmen über Kopfhörer darboten. Durch die geteilte Aufmerksamkeit wird die Diskrimination von tatsächlichen und mittels Kopfhörer simulierten akustischen Ereignissen erschwert, wodurch wiederum die realitätsnahe temporäre Erfahrung von Akoasmen (non-verbalen, akustischen Halluzinationen), illusionärer Verknennung sowie akustischen Halluzinationen begünstigt wird (► Abb. 4).

Des Weiteren zeigen die Teilnehmenden während der Übung häufiger Orientierungsreaktionen, Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörungen, Verständnisprobleme und neigen zu kurzen, einsilbigen Antworten. Eben jene Verhaltensweisen, die auch im Kontakt mit Betroffenen häufig zu beobachten sind. Je länger die Übung dauert, umso schwerer erscheint es ihnen, am wechselseitigen Gespräch teilzunehmen und adäquate Antworten zu geben.

## Einsatz in Aus- und Weiterbildung

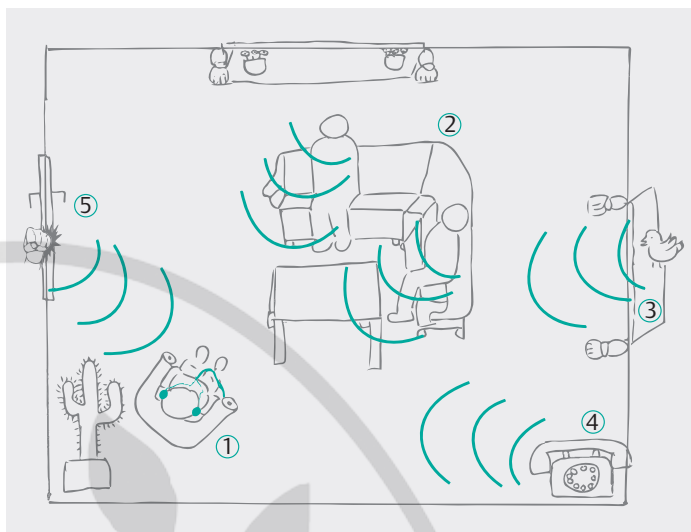
Vorweg: Am intensivsten wird die Übung, wenn die verwendete Tonaufnahme im selben Raum aufgenommen wurde, in dem auch die Übung selbst stattfindet. Auf diese Weise werden sowohl die Klangeigenschaften des Raums als auch die Geräuschquellen natürlich abgebildet. Da aber nicht jede Einrichtung über die nötige Technik verfügt, stellen wir Ihnen auf unserer Internetseite fertige Aufnahmen zur Verfügung.

### HÖREN SIE SELBST MAL REIN

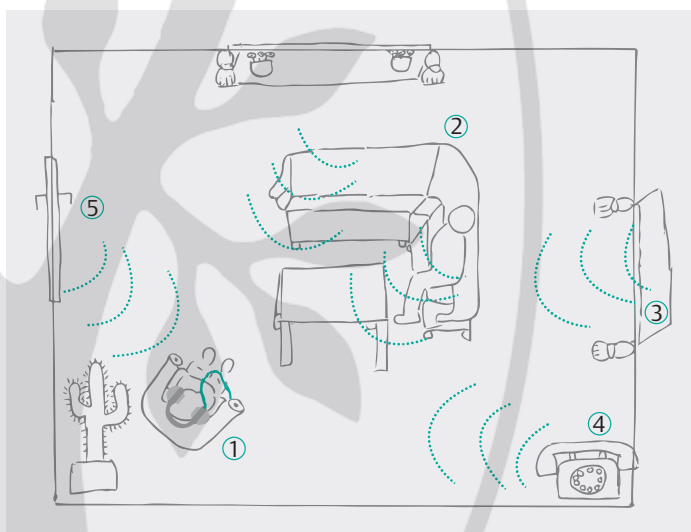
Unter <http://binaural.loewe-weiterbildung.de/> stellen wir Ihnen kostenfrei Aufnahmen zum Ausprobieren und für den Einsatz in Fort- und Weiterbildung zur Verfügung. Für Fragen und Feedback kontaktieren Sie uns gern per E-Mail: [paetz@loewe-weiterbildung.de](mailto:paetz@loewe-weiterbildung.de).

## Vorbereitung der Übung

Zur Durchführung ist keine ausgefallene Technik erforderlich. Sie benötigen zunächst ein Wiedergabegerät, mit dem Sie Dateien im mp3-Format abspielen können. Laden Sie die gewünschten Titel auf das Gerät. Für die Wiedergabe benötigen Sie zwingend einen Stereo-Kopfhörer. Dieser sollte Außengeräusche nicht zu sehr unterdrücken, um das gleichzeitig stattfindende Gespräch zu ermöglichen. Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit einem möglichst klaren, wenig verzerrten Klangbild der Wiedergabe. Für die Übung selbst empfehlen wir einen geschlossenen Raum, Hintergrundgeräusche stellen im überschaubaren Maß kein Problem dar. Wählen Sie im Raum die Sitzposition für die Testperson und den Interviewer aus. Weitere Teilnehmende sollten so sitzen, dass Sie einen guten Blick

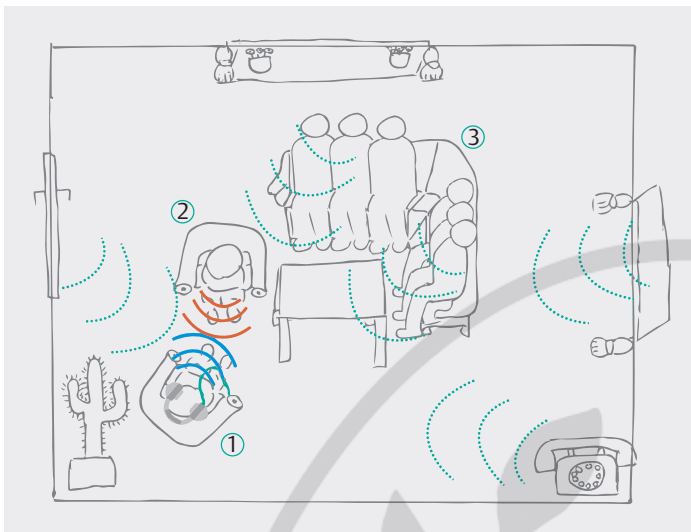


► **Abb. 2** Beispiel für eine Tonaufnahme mit binauraler Aufnahmetechnik: Eine Person sitzt im Raum (1), zwei weitere Personen unterhalten sich (2). Auf der Fensterbank zwitschert ein Vogel (3), das Telefon klingelt (4) und es klopft an der Tür (5). Die grünen Linien stellen stark vereinfacht die realen Schallereignisse dar. Mittels zweier Mikrofone am Kopf von Person (1) werden die Richtungsinformationen der Schallquellen erfasst. (Quelle: Stefan Pätz)



► **Abb. 3** Wiedergabe einer binauralen Tonaufnahme über Kopfhörer. Die grün gestrichelten Linien stellen die durch den Kopfhörer dargebotenen, „nicht realen“ Schallereignisse dar. Der Hörer (1) hört ein Gespräch zwischen zwei Personen, von denen eine nicht im Raum ist und die andere die Lippen nicht bewegt (2). Von der Fensterbank ertönt ein Vogelzwitschern, ohne dass sich dort ein Vogel befindet (3), ebenso scheint das Telefon zu klingeln (4) und es an der Tür zu klopfen (5). (Quelle: Stefan Pätz)

auf die Testperson haben. Nehmen Sie auf dem Stuhl für die Testperson Platz und stellen Sie die Wiedergabelautstärke so ein, dass die Aufnahme im Gespräch weder zu laut noch zu leise ist.



► **Abb. 4** Wiedergabe einer binauralen Tonaufnahme in einer Gesprächssituation mit Beobachtern. Während die interviewende Person (2) das Gespräch mit offenen Fragen in Gang hält, hört die interviewte Person gleichzeitig die durch den Kopfhörer dargebotenen Schallereignisse (grün gestrichelte Linien) und die Sprache des Gegenübers (rote Linien). Bei zunehmender Dauer der Übung steigt die Wahrscheinlichkeit für interaktionale Auffälligkeiten (blaue Linien), die von den sich ruhig verhaltenden Zuschauern beobachtet werden können (3). (Quelle: Stefan Pätz)

## Instruktion der Teilnehmenden

„Im Folgenden sollen akustische Halluzinationen erlebbar gemacht werden. Nehmen Sie hierfür bitte auf diesem Stuhl Platz, setzen Sie die Kopfhörer auf und versuchen Sie, sich auf unser Gespräch zu konzentrieren. Wir werden eine kurze fiktive Gesprächssequenz spielen, wir befinden uns mal in einem Anamnesegespräch, dann vielleicht in einem Vorstellungsgespräch, vielleicht auch bei einem Blind Date. Die Durchführung der Übung wird je Durchgang zirka eine Minute in Anspruch nehmen (je nach Bedarf und Dateilänge können Sie die Dauer variieren), sodass jede Person die Möglichkeit hat, es auszuprobieren. Die Teilnahme erfolgt komplett freiwillig, wenn Sie also Bedenken haben, können Sie sich auf das Zuschauen beschränken. Falls Sie sich während der Übung nicht wohlfühlen, können Sie jederzeit abbrechen und die Kopfhörer abnehmen. Wenn Sie während der einzelnen Durchgänge bei anderen Personen zuschauen, bleiben Sie bitte ruhig, auch wenn Sie verblüfft sind oder lachen möchten. Zwischen den einzelnen Durchgängen und im Anschluss der Übung werden Sie Zeit bekommen, Ihre Beobachtungen auszutauschen. Haben Sie vorweg noch Fragen?“

## Durchführung

Die Testperson setzt sich auf den ihr zugewiesenen Platz und setzt die Kopfhörer auf, achten Sie hierbei auf die Ausrichtung (rechter Lautsprecher an rechtes Ohr). Nehmen Sie auf dem Stuhl für den Interviewer Platz, starten Sie die Wiedergabe der Datei und beginnen Sie mit der Testperson ein Gespräch. Sollten Sie mehrere Probanden haben, wechseln Sie die Gesprächsthemen nach einigen Durch-

gängen, damit sich Ihr Gegenüber nicht auf die Thematik vorbereiten kann. Themen können von einem simulierten Erstgespräch über ein Hobby des Probanden bis hin zum aktuellen politischen Tagesgeschehen reichen. Beispiele:

- Sie sind ja jetzt bereits vier Wochen bei uns auf Station, welche Verbesserungen nehmen Sie bisher wahr?
- Sie haben sich bei uns als Stationsleitung beworben, welche Fähigkeiten und Stärken bringen Sie Ihrer Ansicht nach für diese Arbeit mit?
- Ich bin ja schon etwas nervös, das hier ist mein erstes Blind Date über eine Onlineplattform. Wie lange bist du denn schon dabei und welche Erfahrungen hast du damit schon gemacht?

Achten Sie darauf, dialogisch zu bleiben und möglichst offene Fragen an die Testperson zu stellen. Bleiben Sie humorvoll, experimentieren Sie mit verschachtelten Fragesätzen und greifen Sie gegebenenfalls para- und nonverbale Reaktionen beim Gegenüber auf. Wenn die gewünschte Zeit erreicht oder die Wiedergabe beendet ist, geben Sie der Testperson kurz die Möglichkeit, ihre Erfahrung mitzuteilen.

## Auswertung

Werten Sie die Übung nach dem letzten Durchgang gemeinsam aus. Beispielfragen:

- Welche Erfahrungen konnten Sie bei dem Experiment machen?
- Wie sind Sie mit den Geräuschen und Stimmen umgegangen?
- Was ist beim Zuschauen der anderen aufgefallen?
- Welche Erkenntnisse können wir aus den Erfahrungen im Umgang mit Betroffenen ableiten?

Die subjektiven Höreindrücke können sich mitunter stark unterscheiden, sodass auch die Wirkung der Übung interpersonell unterschiedlich ausfällt. Darauf können Sie verweisen, falls die Unterschiede im subjektiven Erleben in der Auswertung thematisiert werden.

## Hinweise und Kontraindikationen

Kontraindikationen für die Verwendung von binauralen Tonaufnahmen sind uns nicht bekannt und wir haben bisher erfreulicherweise nur positive Erfahrungen mit dieser Methodik gemacht. Da die Übung Stress induzieren und für Personen mit einer gewissen Vulnerabilität ein Trigger sein kann, gelten allerdings dieselben Hinweise wie für andere konfrontative Methoden. Weisen Sie unbedingt auf die Freiwilligkeit der Übung hin und gehen Sie auf mögliche Bedenken ein, im Zweifelsfall raten Sie eher von einer Teilnahme ab. Wir haben diese Übung noch nicht mit Personen durchgeführt, bei denen ausgeprägte akustische Halluzinationen bestehen oder bestanden haben. Konservativ gesehen würden wir auch hier zur Vorsicht und Rücksprache mit den Betroffenen raten. Beim Hören von binauralen Aufnahmen können vereinzelt Irritationen sowie Schreck-

oder Orientierungsreaktionen auftreten. Wir empfehlen daher, die Aufnahmen nicht im Straßenverkehr, bei der Bedienung von schweren Maschinen oder ähnlichem über einen Kopfhörer zu hören.

#### FAZIT

Wir unterschätzen, wie anfällig wir selbst für Störungen unserer Aufmerksamkeits- und Denkprozesse sind. In nur wenigen Minuten können wir bei uns selbst und bei anderen „gesunden“ Menschen Verhaltensweisen beobachten, die wir zuvor bei Patienten mit akustischen Halluzinationen nicht oder nur theoretisch nachvollziehen konnten. Mit einer Prise Idealismus erhoffen wir uns, dass dieses Verständnis die erlebte Distanz zu den Betroffenen verringert und den Kontakt erleichtert. Erste Erfahrungen mit Angehörigengruppen und bei öffentlichen Veranstaltungen zeigen, dass neben der Schulung von Fachkräften weitere Einsatzmöglichkeiten für diese Methodik existieren. Und wir sind neugierig, inwieweit binaurale Aufnahmen ein potenzieller Beitrag für die Grundlagenforschung oder gar für die therapeutische Arbeit mit Betroffenen sein können. Mit diesem Beitrag möchten wir Ihnen die Idee und das Material an die Hand geben, um eigene Erfahrungen in Ihrer Einrichtung zu machen. Natürlich freuen wir uns sehr über Rückmeldungen und stehen bei Fragen gerne zur Verfügung.

#### Autorinnen/Autoren



##### Stefan Pätz

Jahrgang 1982, studierte Psychologie und spezialisierte sich auf die Themengebiete Trainings- und Seminarentwicklung sowie Gesprächsführung in Beratung, Therapie und Supervision. Er ist Mitgründer und Inhaber von „LöWe – Lösungsorientierte Weiterbildung“

(Institut für systemisch-lösungsorientierte Gesprächsführung in Mainz) und Mitarbeiter der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universitätsmedizin Mainz (Schwerpunktstation psychotische Erkrankungen).  
E-Mail: paetz@loewe-weiterbildung.de



##### Alena-Lynn Klostermann

Jahrgang 1981, ist approbierte psychologische Psychotherapeutin in Verhaltenstherapie mit Zusatzqualifikation in Psychodiabetologie und spezieller Schmerzpsychotherapie. Derzeit arbeitet sie als Therapeutin in der orthopädischen Rehabilitation im Klinikzentrum

Lindenallee Bad Schwalbach, leitet ambulante Diabetesgruppen in der Poliklinischen Institutsambulanz der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und ist Referentin in verschiedenen Weiterbildungskontexten.

#### Literatur

- [1] Angermeyer MC, Matschinger H, Corrigan PW. Familiarity with mental illness and social distance from people with schizophrenia and major depression: testing a model using data from a representative population survey. *Schizophrenia research* 2004; 69: 175–182
- [2] Link BG, Phelan JC. Conceptualizing stigma. *Annual review of Sociology* 2001; 27: 363–385
- [3] Lincoln T. Kognitive Verhaltenstherapie der Schizophrenie. Ein individuenzentrierter Ansatz. 2. überarb. Aufl. Göttingen: Hogrefe; 2014
- [4] Aleman A, Larøi F. Hallucinations: The science of idiosyncratic perception. Washington, DC, US: American Psychological Association; 2008
- [5] Andrew EM, Gray NS, Snowden RJ. The relationship between trauma and beliefs about hearing voices: a study of psychiatric and non-psychiatric voice hearers. *Psychological medicine* 2008; 38: 1409–1417
- [6] Ohayon MM. Prevalence of hallucinations and their pathological associations in the general population. *Psychiatry research* 2000; 97: 153–164
- [7] Tien AY. Distribution of hallucinations in the population. *Social psychiatry and psychiatric epidemiology* 1991; 26: 287–292
- [8] Van Os J, Hanssen M, Bijl RV et al. Strauss (1969) revisited: a psychosis continuum in the general population? *Schizophrenia research* 2000; 45: 11–20
- [9] Dudley R, Dodgson G, Sarll G et al. The effect of arousal on auditory threat detection and the relationship to auditory hallucinations. *Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry* 2014; 45: 311–318
- [10] Margo A, Hemsley DR, Slade PD. The effects of varying auditory input on schizophrenic hallucinations. *The british journal of psychiatry* 1981; 139: 122–127
- [11] Bentall RP. The illusion of reality: A review and integration of psychological research on hallucinations. *Psychological Bulletin* 1990; 107: 82–95
- [12] Beck AT, Rector NA. A cognitive model of hallucinations. *Cognitive therapy and research* 2003; 27: 19–52
- [13] Waters F, Allen P, Aleman A et al. Auditory hallucinations in schizophrenia and non-schizophrenia populations: A review and integrated model of cognitive mechanisms. *Schizophrenia Bulletin* 2012; 38 (4): 683–693
- [14] Heilbrun AB, Blum N, Haas M. Cognitive vulnerability to auditory hallucination. Preferred imagery mode and spatial location of sounds. *The British Journal of Psychiatry* 1983; 143: 294–299
- [15] Wilkening F, Freund AM, Martin M. Entwicklungspsychologie KOMPAKT. 2. Aufl. Weinheim: Beltz; 2013

#### Bibliografie

DOI <https://doi.org/10.1055/a-0646-6181>  
Psych. Pflege Heute 2018; 24: 223–227  
© Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York  
ISSN 0949-1619